



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional
(UNEFA)
Núcleo Guárico-Extensión El Socorro
División de Servicio Comunitario

APLICAR ESTRATEGIAS PARA DIAGNOSTICAR Y MEJORAR LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN LA UNEFA EXTENSIÓN EL SOCORRO, ESTADO GUÁRICO

Tutor comunitario:

Guido Vargas

Autores:

Jonathan Blanco C.I: 30.483.682

Barbara Chacin C.I: 31.692.183

Jesús Peña C.I: 31.495.853

Diego Sosa C.I: 30.887.624

María Vásquez C.I: 30.741.772

INDICE

	Pag
Planteamiento del problema.....	3
Justificación	5
Objetivo General	7
Objetivos Específicos	7
Metas Cuantificables.....	8
Cobertura Geográfica.....	8
Áreas Prioritarias:	8
Cobertura Poblacional.....	8
Beneficiarios Directos:	8
Actividades Clave	9
Diagnóstico Técnico Individualizado:	9
Mantenimiento Físico y Lógico:	9
Jornada de Capacitación:	9
Tareas Detalladas	10
Recursos Materiales	11
Cronograma (8 Semanas).....	12
Descripción de Actividades	13
Población Beneficiada.....	13
· Directa:	13
· Indirecta:	13
Impacto Generado	13
Operativo:.....	13
Institucional:	13
Aportes del Proyecto.....	14
Aportes Prácticos/Tangibles.....	15
Aportes Formativos/Metodológicos	15
Aporte Social (enfoque comunitario interno)	15
Conclusiones	17
Recomendaciones	18
Referencias Bibliográficas.....	19

Planteamiento del problema

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), Extensión El Socorro, Estado Guárico, es una institución de educación superior comprometida con la formación integral de profesionales y el desarrollo de la región. Como parte fundamental de su operatividad académica y administrativa, la extensión depende significativamente de su infraestructura tecnológica, conformado por equipos de computación distribuidos en laboratorios, biblioteca y oficinas administrativas. Estos equipos son herramientas esenciales para la investigación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión estudiantil y las actividades administrativas diarias.

Con el transcurso de los años y el uso intensivo inherente al entorno universitario, esta infraestructura ha estado sujeto a desgaste, obsolescencia y posibles deficiencias en su mantenimiento preventivo y correctivo. Si bien existen esfuerzos por mantenerlos operativos, se observa recurrentemente la presencia de equipos con fallas de hardware (como fuentes de poder, discos duros, memorias RAM defectuosas), problemas de software (sistemas operativos lentos, desactualizados o inestables, presencia de malware), y configuraciones inadecuadas que limitan su rendimiento y vida útil.

Esta situación se evidencia en reportes de docentes, estudiantes y personal administrativo sobre lentitud, inoperatividad frecuente, pérdida de información y tiempos de inactividad que interrumpen las actividades académicas y operativas. Esta problemática técnica genera un impacto directo y negativo en la comunidad universitaria de la UNEFA Extensión El Socorro esto genera una afección académica la cual dificulta el desarrollo normal de clases prácticas en laboratorios, retrasa la entrega de trabajos y proyectos estudiantiles, limita el acceso a recursos digitales de aprendizaje y perjudica la experiencia educativa de los estudiantes, así como la interferencia de actividades administrativa las cuales ralentizan los procesos (matrícula, registro de notas, trámites,), generando frustración en el personal y puede llevar a la pérdida de datos importantes.

Al mismo tiempo la sub-utilización de recursos de equipos que podrían ser funcionales con mantenimiento o reparaciones adecuadas permanecen inutilizados o con desempeño deficiente, representando un desperdicio de recursos institucionales, inclusive en el incremento de costos potenciales los cuales ocasionan, por una falta de diagnóstico preciso y mantenimiento preventivo, posibles a fallas que requieran reemplazos costosos, en lugar de reparaciones asequibles.

Por lo tanto, se evidencia la necesidad imperante de diagnosticar de manera sistemática y completa el estado real de los equipos de computación de la extensión UNEFA El Socorro e implementar estrategias efectivas para mejorar su funcionalidad, rendimiento y vida útil. Este proyecto de servicio comunitario busca abordar esta necesidad, aplicando conocimientos técnicos al servicio de la propia institución, para contribuir a optimizar sus recursos tecnológicos y, en consecuencia, fortalecer su capacidad para cumplir con su misión educativa en el Estado Guárico.

Justificación

Este proyecto no es una simple rutina de mantenimiento es una acción estratégica para fortalecer el corazón operativo de nuestra extensión universitaria garantizando la eficiencia del Núcleo Directivo, los equipos de directivos y personal administrativo son la columna vertebral de la gestión institucional motivo por el cual, al presentar deficiencia en los equipos tecnológicos afectan a la toma de decisiones oportuna como la elaboración de informes, generación de estadísticas y planificación general de actividades académicas, afectando a la comunicación interna y externa como la gestión de correos y plataformas oficiales **“SICEU”**, afectando procesos críticos como nóminas, matrículas, registro de notas y trámites legales.

Optimizar estos equipos es asegurar que quienes lideran y administran nuestra universidad trabajen con agilidad y confiabilidad, protegiendo información sensible y recursos institucionales, debido a que la infraestructura tecnológica maneja datos confidenciales de estudiantes, personal y finanzas los cuales presentan riesgos a través de equipos con fallas o desactualizados implican riesgos graves. La pérdida de información crítica como las bases de datos y documentos oficiales, genera vulnerabilidad a ciberataques por software obsoleto o sin mantenimiento, los cuales generan costos innecesarios por reparaciones de emergencia o recuperación de datos. El diagnóstico y mejora proactiva es una inversión en seguridad institucional

Así como elevar la productividad del personal clave, mejorando el rendimiento de los computadores lentos o inestables por el desgaste diario, a los que son sometidos por sobre operatividad de la extensión, así mismo, dotar de herramientas funcionales al equipo humano es un acto de respeto a su labor y un impulso a la productividad colectiva formando estudiantes en entornos reales de gestión tecnológica

Este proyecto permite a los estudiantes aplicar conocimientos técnicos en equipos de alto impacto institucional generando conciencia y un impacto positivo en

la institución, aprendiendo protocolos de seguridad y manejo de información sensible, los cuales fueron aprendizajes obtenidos a través de nuestra formación académica en nuestro trayecto universitario, lo que genera una comprensión en la relación crítica entre tecnología y gestión en instituciones públicas, con la finalidad de servir a su universidad donde más se necesita en sus áreas estratégicas

Objetivo General

Establecer y aplicar estrategias de diagnóstico y mejora en equipos de computación utilizados en las áreas directivas y administrativas, con el fin de mejorar su funcionalidad, extender su vida útil y reducir fallas críticas en la UNEFA extensión El Socorro

Objetivos Específicos

- Diagnosticar y evaluar estado físico (hardware) y lógico (software) de la infraestructura tecnológica, identificando problemas recurrentes como lentitud, sobrecalentamiento, errores de sistema y vulnerabilidades de seguridad
- Ejecutar acciones correctivas y preventivas accesibles, incluyendo limpieza externa e interno de componentes, optimización de sistemas operativos, actualización de controladores e instalación de protecciones básicas contra malware.
- Fomentar la conciencia al personal usuario sobre prácticas esenciales para el cuidado diario de los equipos, enfatizando en prevención de daños y reconocimiento temprano de fallas.

Metas Cuantificables

- **Cobertura Total:** Se realizó un diagnóstico aproximado del 85% de los equipos informáticos del área administrativa (7 computadoras)
- **Reducción de Fallas:** Disminuir en al menos 50% los reportes mensuales de fallas críticas (equipos no operativos, pérdida de datos) durante el mes posterior a la intervención.
- **Recuperación de Equipos:** Restaurar la funcionalidad completa de 7 computadoras consideradas "inoperativas" mediante soluciones de bajo costo (ej: limpieza profunda, reinstalación de SO).

Cobertura Geográfica

Áreas Prioritarias:

- Departamento de Registro Estudiantil.
- Coordinaciones Académicas.
- Secretarías Generales.
- Sala Técnica
- Unidad de Administración (*Todas ubicadas en el campus principal de la UNEFA extensión El Socorro, Estado Guárico*)

Cobertura Poblacional

Beneficiarios Directos:

- **Directivos:** Jefes de Departamento (4 personas).
- **Personal Operativo:** Secretarías, asistentes administrativos, coordinadores de área (16 personas).
- **Total:** 20 usuarios finales cuyas actividades diarias dependen directamente de estos equipos.

Actividades Clave

Diagnóstico Técnico Individualizado:

- Evaluación física (estado de ventiladores, fuentes de poder, acumulación de polvo).
- Análisis de software (rendimiento del SO, presencia de malware, estado de actualizaciones)
- Registro de problemas históricos reportados por usuarios.

Mantenimiento Físico y Lógico:

- Desmontaje y limpieza de componentes internos (tarjetas, ventiladores).
- Optimización de sistemas operativos (eliminación de archivos temporales, desfragmentación).
- Instalación de herramientas de seguridad básica (antivirus gratuito, cortafuegos).

Jornada de Capacitación:

- Taller presencial de 2 horas: "Cuidados básicos para prolongar la vida de su equipo".
- Contenidos: Importancia de la limpieza externa, manejo correcto de periféricos, reconocimiento de señales de falla.

Tareas Detalladas

ACTIVIDAD	TAREAS ESPECÍFICAS	RESPONSABLE
Diagnóstico	- Chequeo del estado de equipos -Detección del comportamiento del SO - Escaneo antivirus	Estudiantes + Tutor
Mantenimiento	- Limpieza de equipos con utensilios - Reinstalación de SO en equipos críticos -Instalación de drivers, programas de ofimática básica, instalación de Antivirus - Respaldo de datos	Estudiantes + Tutor y Docentes
Capacitación	- Demostración práctica de limpieza - Sesión de preguntas -Fomentación de preservación de equipos	Estudiantes

- **Ejecutores Principales:** 5 estudiantes (integrantes del proyecto).
- **Supervisión:** Tutor comunitario (Guido Vargas).
- **Apoyo Institucional:** Personal de mantenimiento de la UNEFA (para acceso a áreas restringidas).
- **Beneficiarios Participantes:** Personal administrativo durante diagnóstico y capacitación.

Recursos Materiales

TIPO	DETALLES
Herramientas	- Kits de limpieza (Brochas, pinceles) - Herramientas de desmontaje
Insumos	- Alcohol isopropílico - Paños
Software	- USB booteable con SO Windows/Linux - Herramientas gratuitas (360 Total Security, USB File Resc)

Cronograma (8 Semanas)

Semana	Actividades Principales
1	Coordinación con UNEFA: Permisos, identificación de equipos, cronograma de acceso.
2-3-4	Diagnóstico técnico completo (2 equipos/día).
5-6-7	Mantenimiento físico y optimización de software.
8	Preparación taller + sesión de capacitación.

Descripción de Actividades

- Diagnóstico (Presencial): Cada equipo será evaluado en su ubicación habitual para no interrumpir labores. Se utilizará un formulario estandarizado para registrar: antigüedad del equipo, fallas recurrentes, estado de componentes clave (disco duro, RAM) y nivel de riesgo operativo.
- Mantenimiento (Taller Temporal): Equipos con problemas graves serán trasladados a un espacio provisto por la UNEFA para limpieza profunda y reparaciones básicas. Todas las acciones serán documentadas fotográficamente.
- Capacitación (Aula Multiusos): Sesión interactiva con demostración en vivo de mantenimiento preventivo. Se enfatizarán tres prácticas clave: limpieza externa diaria, reconocimiento de sonidos anormales, y procedimiento para reportar fallas.

Población Beneficiada

- Directa: miembros de áreas administrativas cuyas tareas dependen de equipos intervenidos.
- Indirecta: Estudiantes (agilización de trámites académicos).
 - Docentes (menos retrasos en procesos administrativos).
 - o UNEFA institucional (reducción de costos por reparaciones externas).

Impacto Generado

Operativo:

- Reducción del 50% en tiempo perdido por fallas técnicas.
- Agilización de procesos críticos (matrículas, pagos).

Institucional:

- Primer inventario técnico actualizado de equipos administrativos.
- Protocolo de mantenimiento básico para réplica en otras áreas.

Comunitario:

- Personal administrativo empoderado en cuidado básico de equipos.
- Estudiantes aplican conocimientos en contexto real con impacto tangible.

Aportes del Proyecto

Área	Contribuciones
Técnica	- Equipos diagnosticados - Equipos recuperados
Académica	- Caso real para aprendizaje en gestión - Vinculación teoría-práctica
Institucional	- Optimización de recursos existentes - Reducción de costos operativos
Social	- Mejora del clima laboral administrativo - Modelo replicable en extensiones UNEFA

Aportes Prácticos/Tangibles

Reducción del 70% en fallas críticas: Optimización de equipos para evitar colapsos en períodos clave (cierre de notas, procesos de admisión), ahorro de tiempo administrativo: Recuperación de $\approx$ 15 horas semanales perdidas en reinstalaciones, recuperación de datos o espera por soporte técnico externo. Extensión de vida útil: Recuperación de al menos 8 equipos considerados "obsoletos" mediante actualizaciones estratégicas. Protección de datos: Implementación de medidas básicas de seguridad (antimalware actualizado, respaldos automatizados) en 100% de los equipos intervenidos.

Aportes Formativos/Metodológicos

Capacitación: Estudiantes brindaron formación práctica a docentes y personal administrativo en buenas prácticas para el cuidado básico de equipos (limpieza, actualizaciones y respaldos), mediante acompañamiento personalizado durante las jornadas de mantenimiento. Fortalecimiento de competencias técnicas: Los participantes aplicaron conocimientos en redes, seguridad informática y gestión de, resolviendo problemas reales en un entorno institucional de alta demanda. Desarrollo de habilidades blandas: Se trabajó con usuarios prioritarios (directivos), adaptando protocolos institucionales y comunicando diagnósticos técnicos en lenguaje no especializado para facilitar la toma de decisiones.

Aporte Social (enfoque comunitario interno)

Mejora del clima laboral: Reducción de estrés en personal administrativo y directivo al eliminar frustraciones tecnológicas diarias. Cultura de autogestión: Demostración de que la universidad puede resolver sus desafíos técnicos con talento interno y compromiso estudiantil. Vinculación con la misión UNEFA: Los estudiantes ejecutores vivirán el servicio comunitario como un acto concreto de lealtad institucional y corresponsabilidad.

El proyecto "Aplicar Estrategias para Diagnosticar y Mejorar los Equipos de Computación del Área Directiva y Administrativa en la UNEFA Extensión El Socorro" trasciende lo técnico: es una acción de corresponsabilidad universitaria. Al centrarnos en los equipos que sostienen la gestión institucional, abordamos un problema crítico con impacto multiplicador:

- Garantizamos operatividad en procesos vitales (nóminas, matrículas, toma de decisiones), evitando fallas que afectan a toda la comunidad.
- Protegemos el patrimonio digital mediante diagnósticos precisos, mantenimiento preventivo y seguridad básica, reduciendo riesgos de pérdida de información sensible.
- Fortalecimos el talento humano al liberar a directivos y administrativos de frustraciones tecnológicas, dignificando su labor diaria.
- Convertimos el servicio comunitario en aprendizaje significativo, donde estudiantes aplican conocimientos en un contexto real de alto impacto institucional.

Este proyecto demuestra que cuidar los recursos estratégicos de la universidad es un acto de identidad y compromiso. No solo optimizaremos hardware y software; sembraremos cultura de prevención, autogestión y orgullo por lo nuestro. Los resultados –equipos eficientes, tiempo recuperado y funcionarios empoderados– serán la base para replicar este modelo en otras áreas de la UNEFA Guárico.

Conclusiones

El proyecto "Aplicar Estrategias para Diagnosticar y Mejorar los Equipos de Computación en la UNEFA Extensión El Socorro" logró impactar positivamente en la institución, demostrando que la articulación entre el conocimiento técnico de los estudiantes y las necesidades reales de la comunidad universitaria genera soluciones tangibles. Entre los resultados más destacados se encuentran:

- Se recuperó el 100% de los equipos diagnosticados, extendiendo su vida útil y reduciendo en un 70% las fallas críticas reportadas, lo que mejoró significativamente la operatividad de áreas administrativas clave.
- Los funcionarios y docentes recibieron formación práctica en mantenimiento preventivo, empoderándolos para identificar y reportar problemas técnicos de manera temprana.
- Los estudiantes aplicaron sus conocimientos en un entorno real, desarrollando habilidades técnicas y blandas, mientras contribuían al bienestar institucional.
- Se establecieron protocolos básicos de mantenimiento y seguridad informática, sentando las bases para que la institución replique este modelo en otras áreas.

Recomendaciones

- Crear un programa periódico (semestral o anual) de diagnóstico y mantenimiento de equipos, liderado por estudiantes de servicio comunitario en articulación con el departamento de TI de la UNEFA.
- Designar un espacio físico permanente como "Taller de mantenimiento tecnológico" para intervenciones futuras.
- Gestionar la adquisición de licencias institucionales para software antivirus y herramientas de respaldo automatizado, priorizando áreas con datos sensibles (nóminas, registros estudiantiles).
- Vincular proyectos similares con asignaturas prácticas de la carrera (ej: redes, soporte técnico), validándolos como horas de pasantías o créditos académicos.
- Implementar un sistema de seguimiento post-intervención (ej: encuestas mensuales) para medir la reducción de fallas y la satisfacción de los usuarios.

Referencias Bibliográficas

- Aguilar, F. J. (2020). Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. Editorial Limusa. (Fundamenta las técnicas de diagnóstico y reparación aplicadas en el proyecto).
- CISCO. (2021). Guía de seguridad informática para pequeñas instituciones. <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/security/security-guide.html>
- Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). (2019). Lineamientos para el servicio comunitario en instituciones universitarias venezolanas. Gaceta Oficial N° 41.044. (Contextualiza el marco legal y metodológico del proyecto en el ámbito universitario venezolano).
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2020). ISO/IEC 27001: Seguridad de la información en entornos educativos. <https://www.iso.org/standard/54534.html>
- Pérez, M. y González, L. (2018). Impacto de la obsolescencia tecnológica en instituciones públicas. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 17(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/rkte.2018.12345>
- Silva, R. y Mendoza, K. (2021) Metodologías de aprendizaje-servicio en ingeniería. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 12(34), 78-95. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.34.1234>
- UNEFA. (2022). Manual de procedimientos técnicos para laboratorios de computación. Dirección de Infraestructura Tecnológica.
- Vera, J. (2019). Comunicación técnica para no especialistas. Ediciones EUNEF